

Formulario Operaciones Unitarias 7 ° “A”	
Interpolación – Extrapolaación	
$y_i = y_1 + \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) (x_i - x_1) \qquad y_{ex} = y_2 - \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) (x_2 - x_{ex})$	
Ecuación de continuidad para cualquier fluido	
$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$	
Energía potencial	
Ep = mgz Ep = wz	Donde: z → altura w → peso del elemento g → gravedad
Energía cinética	
Ec = $\frac{1}{2}mv^2$ Ec = $wv^2/2g$	Donde: m → masa v → velocidad
Energía de flujo	
EF = wP/γ	Donde: w → cantidad de trabajo necesario P → Presión γ → Peso específico
Caudal	
Ṡ = $\frac{V}{t} = \frac{m^3}{s}$	
Ṡ = $\vec{V} * A = \frac{m^3}{s}$	Donde: Ṡ (m³/s) A (m²) Ṡ (m/s)
Flujo masico	
ṁ = $\frac{m}{t} = \frac{kg}{s}$	
ṁ = $\dot{V} * \rho = \frac{kg}{s}$	

ṁ = $\rho * \vec{V} * A = \frac{kg}{s}$	
ṁ = $\frac{w}{g}$	
Peso específico	
γ = $\rho * g$	
γ = $\rho_{ref} * \gamma_{ref}$	
ρ_{rel} = $\frac{\rho_{sust}}{\rho_{H2O}}$	
Flujo en peso	
Ṡ = $\frac{w}{t} = \frac{N}{h}$	
Ṡ = $\gamma * \vec{V} * A$	
Ṡ = $\dot{m} * g$	
Ṡ = $\rho * \dot{V} * g$	
Ṡ = $\gamma * \dot{V}$	
Ṡ = $\dot{m} * g$	
Presión; absoluta, manométrica, hidrostática	
(P) = $\frac{F}{A} = \frac{N}{m^2} = Pa$	
P_{Hirostatica} = $\rho * g * h$	
P_{Hirostatica} = $\gamma * h$	
P_{abs} = P_{man} + P_{atm}	
P_{man} = P_{abs} – P_{atm}	
Principio de pascal	
P_B = P_A + ΔP + (ρ * g * h)	
P_B = P_A + (ρ * g * h)	

$P'_B = P_B + \Delta P$	
Ecuación de Continuidad	
$\sum \dot{m}_e = \sum \dot{m}_s$	
$\rho_1 * v_1 = \rho_2 * v_2$	
$\vec{V}_1 * A_1 = \vec{V}_2 * A_2$	
Ecuación de Bernoulli	
$E_c = \frac{1}{2} * m * \vec{V}^2$	
$E_p = m * g * z$	
$\dot{E} = P * \dot{v}$	
$\dot{E} = \frac{P}{\rho} * \dot{m}$	
$\dot{E} = \dot{m} \left(\frac{\vec{V}^2}{2} * g * z \right)$	
$\frac{\vec{V}_1^2}{2g} + z_1 + \frac{P_1}{\gamma} = \frac{\vec{V}_2^2}{2g} + z_2 + \frac{P_2}{\gamma}$	
Numero de Reynolds	
$Re = \frac{\vec{V} * D}{\nu}$	Donde: $\vec{V}$ = Velocidad; $\frac{m}{s}$ D = diametro; m ν = viscosidad cinematica; $Pa * s$
En función del caudal másico: $NRe = \frac{4M}{\pi * D * n}$	Donde: $M \rightarrow$ Caudal másico $n \rightarrow$ viscosidad dinámica $D \rightarrow$ Diámetro
$Re = \frac{\rho * \vec{V} * D}{n}$	Donde: $\vec{V}$ = Velocidad; $\frac{m}{s}$ ρ = densidad; kg/m^3 D = diametro; m n = viscosidad dinamica; $Pa * s$
Área de una tubería normal	
$A = \frac{\pi * D^2}{4}$	

Diámetro hidráulico	
$D_h = \frac{4(A_c)}{p}$	
Diámetro interno	
$D_i = D_{ex} - 2\varepsilon$	
Tubo circular	
$D_h = \frac{4\left(\pi * \frac{D^2}{4}\right)}{\pi * D}$	
Tubo cuadrado	
$D_h = \frac{4 * a^2}{4 * a}$	
Tubo rectangular	
$D_h = \frac{4(a * b)}{2(a + b)} = \frac{2(a * b)}{(a + b)}$	
Caída de presión	
$(P_1 - P_2) \rightarrow P_L = f * \frac{L}{D} * \frac{\rho * \vec{V}^2}{2}$	
$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{\vec{V}_1^2}{2g} + z_1 + h_A - h_R - h_L = \frac{\vec{V}_2^2}{2g} + z_2 + \frac{P_2}{\gamma}$	Donde: h_A= Energía añadida al fluido mediante un dispositivo mecánico como una bomba; con frecuencia, a esto se le denomina carga total de la bomba. h_R= Energía removida del fluido mediante un dispositivo mecánico como un motor de fluido. h_L= Pérdidas de energía del sistema debido a la fricción en tuberías o pérdidas menores debido a válvulas y accesorios.
Factor de fricción para flujo laminar	

$h_{L(\text{tuberías})} = f * \frac{L}{D} * \frac{\bar{v}^2}{2g}$ Ecuación de Darcy para perdida de energía (Laminar-turbulento); m	Donde: h_L = pérdida de energía debida a la fricción L = longitud de la corriente de flujo D = diámetro de la tubería v = velocidad de flujo promedio f = factor de fricción (adimensional)
$h_L = \frac{\Delta P_1}{\rho * g}$	
$h_{L(\text{accesorios})} = k_L * \frac{\bar{v}^2}{2 * g}$	Ecuación de Hagen-Poiseuille
$h_L = \frac{32n * L * \bar{v}}{\gamma * D^2} \rightarrow$	
$f = \frac{64n}{\rho * D * \bar{v}} = \frac{64}{Re}$	f = Flujos laminares
$h_{L\text{total}} = h_{\text{tuberías}} + h_{\text{accesorios}}$	
$h_{L\text{total}} = \sum f * \frac{L_1}{D_1} * \frac{\bar{v}_1^2}{2 * g} + \sum k_L * \frac{\bar{v}_2}{2 * g}$	
$h_{L\text{total}} = \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right) \frac{\bar{v}^2}{2 * g}$	
$\sum K_L = K_{L(\text{entrada})} + 2K_{L(\text{codo})} + K_{L(\text{válvula})} + K_{L(\text{succión})}$	
Rugosidad	
$\epsilon_{\text{rel}} = \frac{D}{\epsilon}$	
$f = \frac{0.25}{\left[\log \left(\frac{1}{3.7 \left(\frac{D}{\epsilon} \right)} + \frac{5.74}{Re^{0.9}} \right) \right]^2}$	f = Flujos turbulentos
Expansión súbita	
$K = \left(1 - \left(\frac{D_1^2}{D_2^2} \right) \right)^2$	
$h_m = k * \frac{\bar{v}_1^2}{2 * g}$	
$\beta = \frac{D_1}{D_2}$	

Contracción súbita	
$K = 0,50 \left(1 - \left(\frac{D_2^2}{D_1^2} \right) \right)^2$	
$h_m = k * \frac{\bar{v}_2^2}{2 * g}$	
$\beta = \frac{D_2}{D_1}$	
Pérdidas menores o locales	
$h_m = k * \frac{\bar{v}_1^2}{2 * g} \rightarrow$	Pérdidas de energía en válvulas, codos y tee
$k = f_t * \frac{L_e}{D}$	Método Le/D $L_e \rightarrow$ Longitud equivalente
Longitud equivalente (sistema con válvula)	
$h_m = k * \frac{\bar{v}^2}{2 * g} = f_t * \frac{L_e}{D} * \frac{\bar{v}^2}{2g}$	
$L_e = \frac{2 * D * g * h_m}{f_t * \bar{v}^2}$	
$L_e = \frac{D}{f} k_L$	
Longitud equivalente (sistema sin válvula)	
$h_m = k * \frac{\bar{v}^2}{2 * g} = f_t * \frac{L_e}{D} * \frac{\bar{v}^2}{2g}$	
$L_e = \frac{2 * D * g * h_m}{f_t * \bar{v}^2}$	
h_f para accesorios	
$h_{f(\text{metodo } L_e/D)} = f * \frac{L}{D} * \frac{\bar{v}^2}{2g}$	$\rightarrow$ Perdidas de fricción en longitud de tubería (m)
$h_{f(\text{metodo de la K})} = K_1 * \frac{\bar{v}^2}{2g} + K_2 * \frac{\bar{v}^2}{2g} + \dots K_n * \frac{\bar{v}^2}{2g}$	$\rightarrow$ Perdidas menores de fricción
$h_f = f * \frac{\bar{v}^2}{2g} \left[\left(\frac{Le}{D} \right)_1 + \left(\frac{Le}{D} \right)_2 + \left(\frac{Le}{D} \right)_3 + \left(\frac{Le}{D} \right)_4 + \dots + \left(\frac{Le}{D} \right)_n \right]$	
$h_{f(\text{totales} - \text{Método } Le/D)} = f * \frac{\bar{v}^2}{2g} \left(\frac{L}{D} + \frac{L_e}{D} \right)$	$L_e \rightarrow$ Longitud equivalente
$h_{f(\text{totales} - \text{Método de la K})} = \frac{\bar{v}^2}{2g} \left(f \frac{L}{D} + \sum K_L \right)$	$k \rightarrow$ Pérdida menor de fricción

Parámetros operacionales	
• $h_s = \frac{P_s}{\gamma} + z_s + \frac{\bar{V}_s^2}{2g} \rightarrow$	Succión de la bomba
• $h_D = \frac{P_D}{\gamma} + z_D + \frac{\bar{V}_D^2}{2g} \rightarrow$	Descarga de la bomba
• $h_B = h_D - h_s$	
• $h_B = \left(\frac{P_D}{\gamma} - \frac{P_s}{\gamma} \right) + (z_D - z_s) + \left(\frac{\bar{V}_D^2}{2g} - \frac{\bar{V}_s^2}{2g} \right)$	
• $h_B = \left(\frac{P_D - P_s}{\gamma} \right)$	
Potencia hidráulica	
• $P_h = h_B * \dot{V} * \gamma$	
Eficiencia del motor	
• $\eta = \frac{P_{BHP}}{P_{ELECTRICA}} * 100$	
Eficiencia de la bomba	
• $\eta = \frac{P_h}{P_{BHP}} * 100$	
• $NPSH_D = h_s - \left(\frac{P_v}{\gamma} \right)$	
• $NPSH_D = \left(\frac{P_s - P_v}{\gamma} \right) \rightarrow$	Cuando la presión domina a la energía
% NPSH _D = 1, 10 NPSH _R	
• $N_s = \frac{N\sqrt{\dot{V}}}{H^{3/4}}$	
• $NPSH_A = h_{sp} \pm h_s - h_f - h_{vp}$	
• $h_{fs} = h_f - h_{L(accesorios)}$	
• $NPSH_A = \frac{P_{atm}}{\rho * g} - \frac{P_v}{\rho * g} \pm h_s - h_{fs}$	
Bombas en serie y en paralelo	
• $h_T = h_{B1} + h_{B2}$ • $Q_T = Q_{B1} = Q_{B2}$	

Líneas de succión y descarga están conectadas en común	
• $Q_T = Q_{B1} + Q_{B2}$ • $h_T = h_{B1} = h_{B2}$	
Curva de operación del sistema	
• $\frac{P_1}{\gamma} + \frac{\bar{V}_1^2}{2g} + z_1 + h_B = \frac{\bar{V}_2^2}{2g} + z_2 + \frac{P_2}{\gamma} + h_L + h_k$	
• $h_B = \frac{P}{\gamma} + \Delta z + h_L + h_k$	
• $h_B = h_{estático} + h_{friccional}$	
• $h_B = \frac{\Delta P}{\gamma} + \Delta z + \frac{Q^2}{2gA^2} \left(f \left(\frac{L}{D} \right) + f_T \left(\frac{L}{D} \right)_{Eq} + \sum k \right)$	
• $h_B = \frac{\Delta P}{\gamma} + \Delta z + \frac{Q^2}{2gA^2} k_T$	
• $k_T = \left(f \left(\frac{L}{D} \right) + f_T \left(\frac{L}{D} \right)_{Eq} + \sum k \right)$	
Modelo de Rose and English	
• $P = 0,01195 w_i \left[\frac{\sqrt{G} - 1,054 \sqrt{L_{min} + L_T}}{\sqrt{G} * \sqrt{L_{min} + L_T}} \right] m$ • $G = \frac{F_{80}}{6,3 * 10^5}$ • $L_{min} + L_T = \frac{P_{80}}{7,0 * 10^5}$	Donde: W_i = Índice de trabajo de trituración (kwh/t) G = “Gape”, apertura de la quebradora (m) L_{min} = La carrera mínima (m) L_t = La carrera de la quebradora “throw” (m) F₈₀ = 80% acumulado de la alimentación (micras) P₈₀ = 80% acumulado del producto (micras) m = Capacidad de molienda (t/h) P = Potencia (kw)
Modelo de Bonb	
• $P = 10 w_i \left[\frac{1}{\sqrt{F_{80}}} - \frac{1}{\sqrt{F_{80}}} \right] m$	Donde: W_i = Índice de trabajo de trituración (kwh/t) G = “Gape”, apertura de la quebradora (m) F₈₀ = 80% acumulado de la alimentación (micras) P₈₀ = 80% acumulado del producto (micras) m = Capacidad de molienda (t/h) P = Potencia (kw)

Tamaño de las bolas (diámetro máximo)	
$D_{bola} = \left(\left(\sqrt{\frac{D_{80}}{k}} \right)^3 \sqrt{\frac{w_i * S_g}{(\%C_s) * \sqrt{3,281 * D_M}}} \right) * 25,4$	Donde: D_{bola}=Diámetro máximo de las bolas (mm). D₈₀=Dimensión de la abertura de malla para un 80% de paso de la alimentación (µm). w_i=Índices de Bond (kWh/sht). S_g=Peso específico del mineral (gr/cm3). C_s=Porcentaje de la velocidad crítica. D_M=Diámetro interior de los revestimientos (m). K=Coeficiente que viene dado por la tabla siguiente
Potencia absorbida (Bond)	
$P_a = 10 * w_i * \frac{1}{0,907} * \left(\frac{1}{\sqrt{d_{80}}} - \frac{1}{\sqrt{D_{80}}} \right) c$	Donde: P_a=Potencia absorbida (kW). C=Capacidad del molino de bolas (ton/h). w_i=Índices de Bond (kWh/sht)
Ss=Factor de tamaño de las bolas	
$S_s = 1,102 * \left(\frac{B - 12,5 * D_M}{50,8} \right)$	Donde: B=Tamaño de las bolas (mm). S_s=Factor de tamaño de las bolas (kW/ton. Bolas)
Potencia mediante fórmulas empíricas (Nordberg)	
$KW = M_c * \left(4,879 * D_M^{0,3} (3,2 - 3V_p) * C_s \left(1 - \frac{0,1}{2^{9-10C_s}} \right) \right)$	Donde: M_c = Peso de la carga de bolas (ton.). D_M = Diámetro interior entre revestimientos (m). V_p = Volumen de carga ocupado por las bolas (%). C_s = Porcentaje de la velocidad crítica. S_z = Factor de tamaño de las bolas (kW/ton. Bolas)
Tamaño de alimentación (Allis Chalmers)	Volumen de carga
$D_{80} = 4000 \sqrt{\frac{13}{w_i}}$	$VC(\%) = 113 - 126 * \frac{H_c}{D_M}$ Donde: Hc = Distancia interior máxima entre la parte superior del revestimiento y la parte superior de la carga en reposo. DM = Diámetro del molino, (m). (medido entre los revestimientos internos).

Tau	
$\tau = \frac{V}{Q}$	Donde: T= Tiempo de residencia (h) Q= Flujo volumetrico (m³/h) V= volumen del molino ocupado por pulpa (m³)
Velocidad critica	Velocidad critica
$N_c = \frac{42,3}{\sqrt{D - d}}$ Donde: N_c = Velocidad crítica, en rpm D = Diámetro interno del molino, en metros d = Diámetro de la bola o la barra, en metros	$V_{critica} = \frac{42,3}{\sqrt{D_M}}$ V = Velocidad crítica, en rpm D_M = Diámetro interno del molino, en metros
Potencia Util	
$P_m = P_a EF_1 * EF_2 * EF_3 * EF_4 * EF_5 * EF_6 * EF_7 * EF_8$	
Factores de corrección	
$EF_4 = \frac{R_r + (w_i - 7) \left(\frac{D_{80} - d_{80}}{F_0} \right)}{R_r}$ $R_r = \frac{D_{80}}{d_{80}} \qquad F_0 = 4000 \sqrt{\frac{13}{w_i}}$ Donde: R_r=Relación de reducción=D₈₀/d₈₀ w_i=Índice de Bond(kWh/sht) F_o=Tamaño óptimo de alimentación	
EF₅ (Factor de molienda fina) $EF_5 = \frac{d_{80} + 10,3}{1,145 * d_{80}}$	EF₃ (Factor de Eficiencia del Diámetro) $EF_3 = \left(\frac{2,44}{D_M} \right)^{0,2}$ Donde: D_M=Diámetro interior entre revestimientos(m).
EF₇ (Bajo ratio de reducción) $EF_7 = \frac{2(R_r - 1,35) + 0,26}{2(R_r - 1,35)}$	

Balance de materia en un tamiz	
$F=D+B$ F : velocidad de flujo másico de la alimentación, D : velocidad de flujo másico de la corriente de rechazos B : velocidad de flujo másico de la corriente de cernidos	Donde: L =Luz de malla d =Diámetro de alambre m =Ancho de malla= L + d n =Número de mallas $n = \frac{1}{m} \quad n^2 = \frac{1}{m^2}$
X_f, X_D, X_B : fracciones málicas del material cernido en estas tres corrientes	
1 - X_f 1 - X_D 1 - X_B	$Fx_f = Dx_D + Bx_B$ $\frac{D}{F} = \frac{x_f - x_B}{x_D - x_B} \quad \frac{B}{F} = \frac{x_D - x_f}{x_D - x_B}$
Eficiencia de un tamiz	
Eficacia de un tamiz basado en el tamaño mayor	Eficacia de un tamiz basado en el tamaño inferior
$E_A = \frac{Dx_D}{Fx_f}$	$E_B = \frac{D(1 - x_B)}{F(1 - x_f)}$
Eficiencia Global	
$E = E_A E_B = \frac{Dx_D(1 - x_B)}{F^2 x_f(1 - x_f)}$	$E = \frac{(x_f - x_B)(x_D - x_f)x_D(1 - x_B)}{(x_D - x_B)^2(1 - x_f)x_f}$
Balance de Materia en Zarandas (Harneros)	Eficiencia en zarandas
Balance en solido: $F=O+U$ Balance por granulometría: $F * f = O * o + U * u$	Eficiencia en zarandas: $E_U = \frac{U * u}{F * f}$
Caída total de presión	
$\Delta p = p_a + p_b = (p_a + \dot{p}) + ((\dot{p} - p_b) +) = \Delta p_c + \Delta p_m$ Donde: Δp: caída de presión global. Δp_c: caída de presión en la torta. Δp_m: caída de presión en el medio filtrante.	
Resistencia del medio filtrante (R_m)	Relación total de caída de presión
$R_m = \frac{p' - p_b}{\mu u} \quad R_m = \frac{\Delta p_m}{\mu u}$ $R_m = \frac{A * \Delta p * g_c * \left(\frac{1}{q_c}\right)}{\mu}$	$\Delta p = \Delta p_c + \Delta p_m \quad \Delta p = \mu u \left(\frac{m_c \alpha}{A} + R_m \right)$ Donde: Δp_c: resistencia de la torta Δp_m: resistencia del medio filtrante

Masa total de solidos en la torta	Ecuación fundamental de filtración
$m_c = V * c$ Donde: V = volumen total filtrado c = masa de sólidos por unidad de volumen de filtrado	$\frac{dt}{dV} = \frac{\mu}{A \Delta p} (\alpha * c * V + R_m)$
Concentración de solidos	
$c = \frac{C_F}{1 - \left(\frac{m_f}{m_c} - 1\right) \frac{C_s}{\rho}}$	Donde: C_F = concentración de sólidos de la suspensión m_f = masa húmeda de la torta C_s = masa de sólidos en la torta seca p = densidad del filtrado
Filtración a presión constante	
$\frac{\mu R_m}{A \Delta p} = \left(\frac{dt}{dV} \right)_0 = \frac{1}{q_0} \quad (29,21)$	$\frac{dt}{dV} = \frac{1}{q} = K_c V + \frac{1}{q_0} \quad (29,22)$
$K_c = \frac{\mu c \alpha}{A^2 \Delta p} \quad (29,23)$	$\frac{t}{V} = \left(\frac{K_c}{2} \right) V + \frac{1}{q_0} \quad (29,24)$
Tortas de filtración: Incomprensibles y comprensibles	
Tortas incomprensibles $\int_{p'}^{p_a} dp = \frac{k_I \mu u \left(\frac{S_p}{V_p} \right)^2 (1 - \varepsilon)}{\rho_p A \varepsilon^3} \int_0^{m_c} dm$ $dp = \frac{k_I \mu u \left(\frac{S_p}{V_p} \right)^2 (1 - \varepsilon)}{\rho_p A \varepsilon^3} dm$	Donde: - Mayor viscosidad del fluido (μ) - Mayor velocidad de filtración (u) - Partículas más pequeñas (relación superficie/volumen alta) - Menor porosidad (ε) Mayor masa acumulada de sólidos (dm)
$p_a - p' = \frac{k_I \mu u \left(\frac{S_p}{V_p} \right)^2 (1 - \varepsilon) m_c}{\rho_p A \varepsilon^3} = \Delta p_c$	
$\alpha = \frac{k_2 (1 - \varepsilon)}{(\Phi_s D_p)^2 \varepsilon^3 \rho_p}$	Donde: D_p: Tamaño de partícula ε: Porosidad ρ_p: Densidad de partícula
Resistencia de las tortas	
$\alpha = \alpha_0 (\Delta p)^s$ Donde: α_0: constante empírica s: coeficiente de compresibilidad de la torta	$s = \frac{\log \alpha_2 - \log \alpha_1}{\log \Delta p_2 - \log \Delta p_1}$

$\alpha = \frac{A^2 * \Delta p * g_c * K_c}{c * \mu}$	
Velocidad Lineal	
$u = \frac{dV/dt}{A} \quad dm = \rho_p(1 - \varepsilon)AdL$	
Donde: ρ_p= densidad de las partículas ε= porosidad A= área del filtro dL= espesor diferencial de la torta	
Caída de presión a través de la torta de filtración	
$\frac{dp}{dL} = \frac{4,17\mu u \left(\frac{s_p}{v_p} \right)^2 (1 - \varepsilon)^2}{\varepsilon^3}$	
Donde: $\Delta p_c / L$ = gradiente de presión para el espesor μ = viscosidad del filtrado u = velocidad lineal del filtrado basado en el área del filtro s_p = superficie de una sola partícula v_p = volumen de una sola partícula ε = porosidad de la torta	
Ecuación básica de filtración a Δp constante	
Ecuación general $t = \frac{\mu c \alpha}{2 * A^2 * \Delta p * g_c} * V^2 + \frac{\mu R_m}{A * \Delta p * g_c} * V$	Dividido todo entre V $\frac{t}{V} = \frac{\mu c \alpha}{2 * A^2 * \Delta p * g_c} * V + \frac{\mu R_m}{A * \Delta p * g_c}$
Es una recta tipo y=mx+b con: Variable x: V (volumen de filtrado). Variable y: t/V Pendiente: Kc/2 Ordenada al origen: 1/q₀	
Filtración Continua (Filtro de Tambor Rotatorio)	
Ecuación básica de filtración(presión constante): $t = \frac{K_c V^2}{2} * V^2 + \frac{V}{q_0}$	Donde: t = tiempo real de filtrado mientras el área está sumergida V = volumen filtrado en ese tiempo K_c = coeficiente relacionado con la resistencia de torta q_0 = flujo inicial cuando no hay torta
Solución para volumen filtrado	
$V = \frac{\left(\frac{1}{q_0^2} + 2K_c t \right)^{1/2} - \frac{1}{q_0}}{K_c}$	

Velocidad de recolección de filtrado	
$\frac{V}{tA} = \frac{[2\Delta p c \alpha (t/\mu) + (R_m/t)^2]^{1/2} - R_m/t}{c\alpha}$	Donde: A = área sumergida de filtro Δp = caída de presión μ = viscosidad α = resistencia específica de la torta R_m = resistencia del medio filtrante c = concentración de sólidos
Relación con el tambor rotatorio	
$t = ft_c \qquad t = \frac{f}{n}$	Donde: f = fracción del tambor sumergida n = número de revoluciones por segundo t_c = tiempo del ciclo total
Producción de solidos	
$\dot{m}_c = \frac{V}{t} * c$	$\frac{\dot{m}_c}{A_T} = \frac{[2c\alpha\Delta pf(t/\mu) + (nR_m/t)^2]^{1/2} - R_m/t}{\alpha}$
Caso especial: medio filtrante sin resistencia	
$\frac{\dot{m}_c}{A_T} = \frac{[2c\alpha\Delta pfn]^{1/2}}{\alpha\mu}$	
Si α depende de la presión(torta compresible)	
$\alpha = \alpha_0\Delta p^s$	Donde: α_0 = resistencia especifica a $\Delta p = 1$ s = índice de compresibilidad (0 = incompresible, 1 = muy compresible)
Producción final de solidos: $\frac{\dot{m}_c}{A_T} = \left(\frac{2c\Delta p^{1-s}fn}{\alpha_0\mu}\right)^{1/2}$	
Capacidad de un evaporador	
$q = UA\Delta T$	Donde: U = coeficiente global de transferencia de calor A = área de transferencia ΔT = diferencia de temperatura efectiva
Elevación del punto de ebullición (BPE)	
$BPE = T_{eb(ds)} - T_{eb}$	Donde: $T_{eb(ds)}$ = Temperatura de ebullicion de la disolucion T_{eb} = Temperatura de ebullicion